

Projekt układu sumy liczby 2-bitowej z 3-bitową na bramkach NOR

1 Wstęp teoretyczny

1.1 Definicja sumatora cyfrowego

Sumator cyfrowy jest układem kombinacyjnym służącym do wykonywania dodawania liczb zapisanych w postaci binarnej. Jego zadaniem jest wyznaczenie wyniku sumy oraz ewentualnego przeniesienia na podstawie wejściowych słów bitowych. W zależności od zaprojektowanej architektury sumator może realizować dodawanie dwóch liczb bez przeniesienia, z jednym przeniesieniem właściwym lub z mechanizmem przeniesienia wyprowadzonym na wyjście.

W niniejszym projekcie analizowany jest układ dodający liczbę dwubitową z liczbą trójbitową, dla których wynik sumy może przyjąć wartość 4-bitową. Maksymalna suma wynosi $3 + 7 = 10 = 1010_2$, więc wynik wymaga czterech bitów. Takie zadanie wymaga uwzględnienia możliwości wystąpienia przeniesienia z najstarszego bitu wyniku, co w naturalny sposób prowadzi do konieczności wyznaczenia czterech bitów wyniku: trzech bitów sumy właściwej oraz jednego bitu przeniesienia.

Dla przyjętego rozwiązania:

- liczba pierwsza (dwubitowa) przedstawiana jest bitami A_1, A_0 (gdzie A_1 jest bitem starszym, a A_0 bitem młodszy),
- liczba druga (trójbitowa) przedstawiana jest bitami B_2, B_1, B_0 ,
- wynik sumy o wartości 4-bitowej oznaczany jest jako $S_3S_2S_1S_0$,
- bity S_2, S_1, S_0 odpowiadają za wynik dodawania, a bit S_3 odpowiada za najstarsze przeniesienie.

Wyjście układu oznaczone jako S_3, S_2, S_1, S_0 przyjmuje wartości zależne od sumy wejściowych liczb. Najstarszy bit wyniku S_3 przyjmuje wartość logiczną 1 wtedy, gdy suma liczb wejściowych jest większa lub równa 8; w pozostałych przypadkach przyjmuje wartość 0.

Suma liczb dwubitowej i trójbitowej może być przedstawiona jako:

$$A + B = S \tag{1}$$

gdzie:

- $A = 2A_1 + A_0$,
- $B = 4B_2 + 2B_1 + B_0$,
- $S = 8S_3 + 4S_2 + 2S_1 + S_0$.

Sumator może być zrealizowany przy wykorzystaniu podstawowych bramek logicznych, takich jak AND, OR oraz NOT, a także bramek XOR. W projekcie szczególną uwagę poświęcono minimalizacji liczby wykorzystanych bramek logicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu do realizacji wyłącznie na bramkach NOR, co wprowadza dodatkowe wymagania w zakresie przekształcania funkcji logicznych do postaci przyjaznej dla tego typu bramek.

1.2 Zasada działania sumatora liczby 2-bitowej z liczbą 3-bitową

Dodawanie liczb binarnych o różnych długościach polega na sumowaniu odpowiadających sobie bitów z uwzględnieniem przeniesienia z niższego poziomu na wyższy. W najprostszej formie można to realizować przy użyciu podstawowych bramek logicznych, w tym bramek XOR, AND oraz OR. Jednak w niniejszym projekcie przyjmuje się ograniczenie do realizacji wyłącznie na bramkach NOR, co wymaga odpowiedniego przekształcenia i zminimalizowania funkcji logicznych opisujących układ.

Dla liczb:

$$A = (A_1 A_0), \quad B = (B_2 B_1 B_0)$$

należy wykonać dodawanie pozycyjne, poczynając od bitu najmłodszej pozycji, a następnie przenieść ewentualne przeniesienie na bit starszy. W rezultacie otrzymujemy:

- S_0 – wynik sumy bitów najmłodszych A_0 i B_0 z uwzględnieniem przeniesienia 0 na tym poziomie,
- S_1 – wynik sumy bitów A_1 , B_1 oraz przeniesienia P_0 z niższego poziomu,
- S_2 – wynik sumy bitu B_2 oraz przeniesienia P_1 z niższego poziomu,
- S_3 – przeniesienie z najstarszego poziomu.

W praktyce realizacji na bramkach NOR każda z tych funkcji może być przekształcana do postaci sumy iloczynów lub iloczynu sum, a następnie minimalizowana w taki sposób, aby struktura miała możliwość realizacji przy użyciu wyłącznie bramek NOR.

Można to opisać za pomocą schematu działania układu w następujący sposób:

1. poziom młodszy: sumowanie A_0, B_0 z uzyskaniem S_0 oraz przeniesienia P_0 ,
2. poziom środkowy: sumowanie A_1, B_1 oraz przeniesienia P_0 z uzyskaniem S_1 i przeniesienia P_1 ,
3. poziom starszy: sumowanie B_2 oraz przeniesienia P_1 z uzyskaniem S_2 i przeniesienia S_3 .

1.3 Zastosowanie sumatorów cyfrowych

Sumatory cyfrowe są jednym z podstawowych elementów układów cyfrowych i mikroelektronicznych. Ich zastosowanie obejmuje:

- procesory i jednostki arytmetyczno-logiczne,
- układy sterowania i automatyki cyfrowej,
- systemy pomiarowe i cyfrowe przetworniki,
- tablice sumacyjne i magistrale danych,
- układy realizujące operacje arytmetyczne w strukturach programowalnych.

Układ realizujący dodawanie liczby dwubitowej z trójbitową z wynikiem 4-bitowym może być wykorzystany jako element podstawowy w szerszych strukturach licznikowych, sumacyjnych czy porównawczych. W projektach opartych na bramkach NOR istotne jest zachowanie minimalizacji, dzięki czemu układ staje się mniej skomplikowany pod względem liczby elementów, a jednocześnie łatwiejszy w interpretacji i dalszym skalowaniu.

1.4 Rodzaje sumatorów

Ze względu na sposób generowania przeniesienia można wyróżnić:

- sumator poziomy (seriowy), w którym przeniesienie jest propagowane kolejno między poziomami,
- sumator równoległy, w którym wszystkie bity są dostępne jednocześnie,
- sumator z generowaniem przeniesienia (carry look-ahead) – w przypadku większej liczby bitów zwiększa szybkość działania.

W niniejszym projekcie przyjęto układ równoległy, w którym liczba dwubitowa jest dodawana do liczby trójbitowej, z wyjściem 4-bitowym, realizowany na bramkach NOR. Układ charakteryzuje się prostą strukturą trójpoziomową, którą można łatwo zminimalizować pod kątem liczby bramek oraz liczby połączeń.

W kolejnym rozdziale przedstawiono opis techniczny projektu: przyjęte założenia projektowe, specyfikację wejść i wyjść oraz analizę logiczną układu, stanowiącą punkt wyjścia do minimalizacji funkcji logicznych.